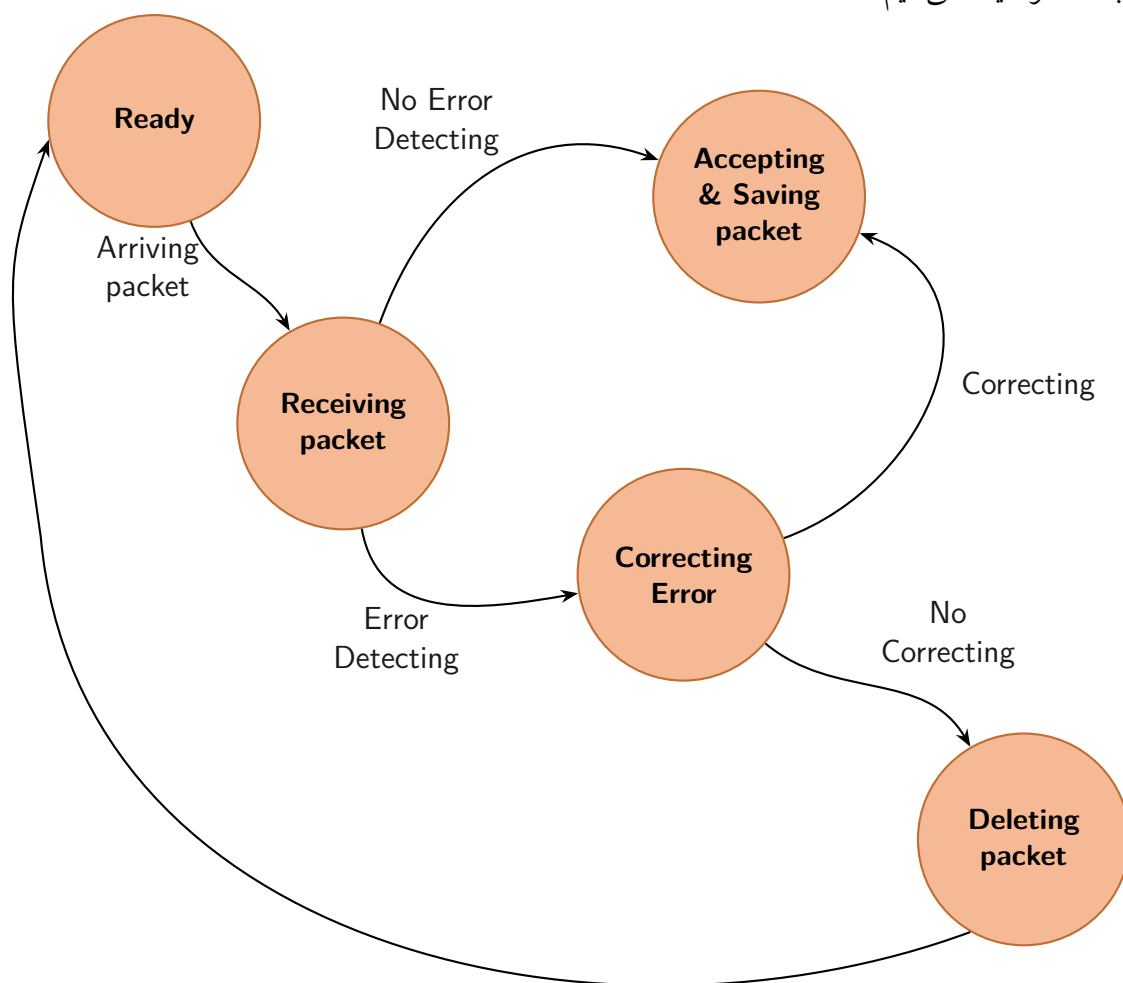


تمرین سوم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

مقدمه

در این تمرین، مدل تحلیلی نمودار حالت Chart State مربوط به دریافت، پذیرش یا رد بسته‌های شبکه را با استفاده از زبان Z توصیف می‌کنیم.



۱ تعریف مجموعه‌ها و فضای حالت

ابتدا مجموعه حالت‌های ممکن برای سیستم را تعریف می‌کنیم. با توجه به گره‌های نمودار، حالت‌ها عبارتند از:

$State ::= Ready | Receiving | AcceptingSaving | Correcting | Deleting$

۲ اسکیمای سیستم Schema System

فضای حالت سیستم تنها شامل متغیری است که وضعیت فعلی سیستم را نگه می‌دارد:

$$\frac{NetworkSystem}{state : State}$$

۳ وضعیت اولیه State Initial

در ابتدا، سیستم در حالت آماده (Ready) قرار دارد:

$$\frac{Init}{\frac{NetworkSystem}{state = Ready}}$$

۴ توصیف رخدادها و گذار حالات (Transitions)

برای هر یک از یال‌ها (Transitions) در نمودار Chart State یک اسکیمای در زبان Z تعریف می‌کنیم:

۱. رسیدن بسته packet Arriving

$$\frac{ArrivingPacket}{\frac{\Delta NetworkSystem}{state = Ready} \quad state' = Receiving}$$

۲. عدم تشخیص خطا Detecting Error No

$$\frac{NoErrorDetecting}{\frac{\Delta NetworkSystem}{state = Receiving} \quad state' = AcceptingSaving}$$

۳. تشخیص خطا Detecting Error

$$\frac{ErrorDetecting}{\frac{\Delta NetworkSystem}{state = Receiving} \quad state' = Correcting}$$

۴. تصحیح موفق خطا (Correcting)

$$\frac{Correcting}{\frac{\Delta NetworkSystem}{state = Correcting} \quad state' = AcceptingSaving}$$

۵. عدم امکان تصحیح خطا Correcting No

$$\begin{array}{l} \text{NoCorrecting} \\ \Delta \text{NetworkSystem} \\ \hline \text{state} = \text{Correcting} \\ \text{state}' = \text{Deleting} \end{array}$$

۶. پایان پذیرش و بازگشت به حالت آماده

گذار بدون نام در نمودار از حالت Accepting & Saving به Ready

$$\begin{array}{l} \text{FinishAccepting} \\ \Delta \text{NetworkSystem} \\ \hline \text{state} = \text{AcceptingSaving} \\ \text{state}' = \text{Ready} \end{array}$$

۷. پایان حذف و بازگشت به حالت آماده

گذار بدون نام در نمودار از حالت Deleting به Ready

$$\begin{array}{l} \text{FinishDeleting} \\ \Delta \text{NetworkSystem} \\ \hline \text{state} = \text{Deleting} \\ \text{state}' = \text{Ready} \end{array}$$